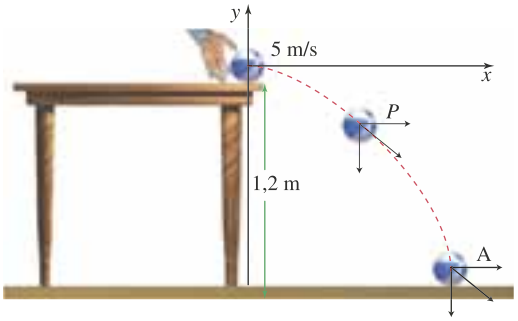
EJEMPLO

Desde la superficie de una mesa de 1,2 m de alto se lanza horizontalmente una pelota, con velocidad inicial de 5 m/s. Determinar:

a. La posición de la pelota 0,2 segundos después del lanzamiento.

b. La posición de la pelota al chocar con el piso.

c. La velocidad de la pelota inmediatamente antes de chocar con el piso.



Solución:

La situación se puede representar con el dibujo de la derecha.

a. Al cabo de 0,2 segundos, las coordenadas de la posición P son:

$$x = v_0 t = 5 \text{ m/s} \cdot 0{,}2 \text{ s} = 1 \text{ m}$$

$$y = -\frac{1}{2} g t^2 = -\frac{1}{2}(9{,}8 \text{ m/s}^2)(0{,}2 \text{ s})^2 = -0{,}2 \text{ m}$$

La posición a los 0,2 segundos se representa por el vector $(1, -0{,}2)$, con las componentes medidas en metros.

b. Al chocar con el piso, la pelota ha empleado un tiempo equivalente al de descenso en caída libre desde la altura de 1,2 m. Así, a partir de la ecuación para y se obtiene:

$$-1{,}2 \text{ m} = -\frac{1}{2} \cdot 9{,}8 \text{ m/s}^2 \cdot t^2 \qquad \text{luego } t = 0{,}5 \text{ s.}$$

La posición A al caer al piso, en la dirección de y es $y = -1{,}2$ m y la posición en la dirección de x se determina mediante la expresión:

$$x = v_0 \cdot t = 5 \text{ m/s} \cdot 0{,}5 \text{ s} = 2{,}5 \text{ m}$$

El impacto con el piso ocurre en el punto de coordenadas $(2{,}5; -1{,}2)$, con las componentes medidas en metros.

c. La velocidad en el eje x, en todos los puntos es $v_x = 5$ m/s y la velocidad en el eje y se determina mediante la ecuación.

$$v_y = g \cdot t = -9{,}8 \text{ m/s}^2 \cdot 0{,}5 \text{ s} = -4{,}9 \text{ m/s}^2$$

La velocidad al llegar al piso es $\vec{v} = (5, -4{,}9)$, con las componentes medidas en m/s.

La norma de la velocidad es $v = \sqrt{(5 \text{ m/s})^2 + (-4{,}9 \text{ m/s})^2} = 7{,}0 \text{ m/s}$

2.3 Movimiento de proyectiles

Supongamos que se lanza un objeto, con velocidad v_0, que forma con la horizontal un ángulo α_0 (figura 17). La velocidad inicial tiene dos componentes: v_{0x} y v_{0y}, las cuales se determinan por:

$$v_{0x} = v_0 \cdot \cos \alpha_0$$

$$v_{0y} = v_0 \cdot \text{sen } \alpha_0$$

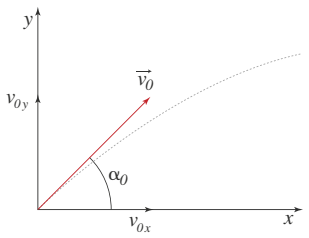


Figura 17. Vector velocidad inicial.

Al igual que en el lanzamiento horizontal, este movimiento resulta de la composición de dos movimientos: uno vertical, con velocidad v_{0y}, que corresponde al de un objeto lanzado hacia arriba y que regresa a la tierra, y otro horizontal con velocidad constante v_{0x} (figura 18).

La aceleración en el movimiento vertical hacia arriba es igual aceleración cuando se dirige hacia abajo. El cuerpo al ascender disminuye la velocidad hasta que por un instante, su velocidad vertical es cero, en el punto más alto, y luego desciende empleando en regresar al nivel desde el que fue lanzado, el mismo tiempo que cuando subió.

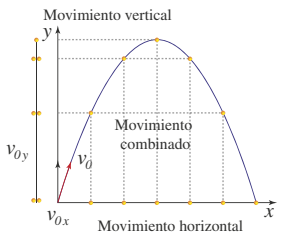


Figura 18. Movimiento parabólico.

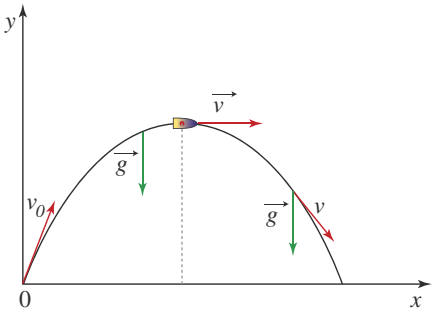


Figura 19. La aceleración solo tiene valor en el eje *y*, y es igual a *g*.

El movimiento del proyectil es la composición de un movimiento vertical bajo la acción de la aceleración de la gravedad y un movimiento horizontal en el que se realizan desplazamientos iguales en tiempos iguales.

Si se considera el origen, es decir el punto (0, 0), en el punto de partida del proyectil, al cabo de determinado tiempo el objeto ocupa la posición (x, y) y su velocidad es $v = (v_x, v_y)$, donde:

$$x = v_x \cdot t$$

$$y = v_{0y} + \frac{1}{2} g \cdot t^2$$

$$v_x = v_{0x} = \text{constante}$$

$$v_y = v_{0y} + g \cdot t$$

Puesto que la componente de la velocidad en el eje x es constante, su valor en cualquier instante es el mismo que en el momento del lanzamiento, v_{0_x}.

La aceleración solo tiene componente en el eje y que es la aceleración de la gravedad (figura 19).

Como lo hemos dicho, la velocidad de un objeto en cualquier punto de la trayectoria es un vector tangente a la misma.

A partir de las expresiones para x y para y es posible determinar la posición del objeto en cualquier instante de tiempo.

Por ejemplo, si se toma el sentido positivo del eje y hacia arriba, a una posición por debajo del nivel desde el cual se ha lanzado un objeto le corresponde un valor y negativo.

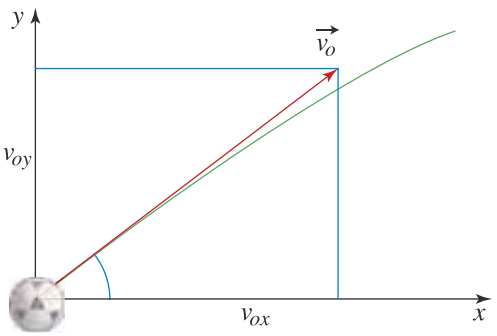
EJEMPLOS

Un balón se dispara con velocidad de 15 m/s formando, con la horizontal, un ángulo de 37°.

a. Determinar las componentes v_{0x} y v_{0y} de la velocidad inicial.
b. Calcular los valores de las componentes de la velocidad a los 0,5 s y a los 1,2 s.
c. Calcular los valores de las componentes de la posición a los 0,5 s y a los 1,2 s.
d. Calcular el tiempo en alcanzar la altura máxima.
e. Determinar la altura máxima.
f. Calcular la distancia horizontal que alcanza al caer al piso.
g. Dibujar la trayectoria y representar el vector velocidad y sus componentes para estos tres casos:
   - en el punto de partida
   - en el punto más alto
   - al cabo de 1,2 s

Solución:

La gráfica muestra una representación de la velocidad inicial.



a. Las componentes de la velocidad inicial se calculan mediante:

$$v_{0x} = v_0 \cdot \cos \alpha_0 = 15 \text{ m/s} \cdot \cos 37° = 15 \text{ m/s} \cdot 0{,}8 = 12 \text{ m/s}$$

$$v_{0y} = v_0 \cdot \text{sen } \alpha_0 = 15 \text{ m/s} \cdot \text{sen } 37° = 15 \text{ m/s} \cdot 0{,}6 = 9 \text{ m/s}$$

El vector velocidad inicial es $v_0 = (12; 9)$, cuyas componentes están medidas en m/s.

 © Santillana

b. Al cabo de 0,5 s, la velocidad en el eje x es constante y su valor es $v_x = 12$ m/s.

La velocidad en la dirección del eje y es:

$$v_y = v_{0y} + g \cdot t = 9 \text{ m/s} + (-9{,}8 \text{ m/s}^2) \cdot 0{,}5 \text{ s} = 4{,}1 \text{ m/s}$$

Luego a los 0,5 s la velocidad es $v = (12; 4{,}1)$ con las componentes en m/s.

Al cabo de 1,2 s, la velocidad en el eje x es $v_x = 12$ m/s y la velocidad en la dirección del eje y se calcula mediante:

$$v_y = v_{0y} + g \cdot t = 9 \text{ m/s} + (-9{,}8 \text{ m/s}^2) \cdot 1{,}2 \text{ s} = -2{,}8 \text{ m/s}$$

Luego a los 1,2 s la velocidad es $\vec{v} = (12; -2{,}8)$ con las componentes en m/s.

c. La posición al cabo de 0,5 s, se determina mediante:

- En el eje x: $x = v_x \cdot t = 12 \text{ m/s} \cdot 0{,}5 \text{ s} = 6{,}0 \text{ m}$
- En el eje y: $y = v_{0y} \cdot t + \frac{1}{2} g \cdot t^2 = 9 \text{ m/s} \cdot 0{,}5 \text{ s} + \frac{1}{2} \cdot (-9{,}8 \text{ m/s}^2) \cdot (0{,}5 \text{ s})^2 = 3{,}3 \text{ m}$

Es decir que a los 0,5 s, ocupa la posición (6; 3,3), con las componentes medidas en metros.

La posición al cabo de 1,2 s, se calcula mediante:

- En el eje x: $x = v_x \cdot t = 12 \text{ m/s} \cdot 1{,}2 \text{ s} = 14{,}4 \text{ m}$
- En el eje y: $y = v_{0y} \cdot t + \frac{1}{2} g \cdot t^2 = 9 \text{ m/s} \cdot 1{,}2 \text{ s} + \frac{1}{2} \cdot (-9{,}8 \text{ m/s}^2) \cdot (1{,}2 \text{ s})^2 = 3{,}7 \text{ m}$

Es decir que a los 1,2 s, ocupa la posición (14,4; 3,7) con las componentes medidas en metros.

d. Para calcular el tiempo en alcanzar la altura máxima, sabemos que en el punto más alto, la componente vertical de la velocidad, v_y, es cero, por tanto:

$$v_y = v_{0y} + g \cdot t$$

$0 = 9 \text{ m/s} + (9{,}8 \text{ m/s}^2) \cdot t$, de donde, $t = 0{,}9$ s

El tiempo en alcanzar la altura máxima es 0,9 segundos.

e. Sabemos que alcanzó la altura máxima en 0,9 s, por tanto, para la altura máxima se tiene:

$$y = v_{0y} \cdot t + \frac{1}{2} g \cdot t^2 = 9 \text{ m/s} \cdot 0{,}9 \text{ s} + \frac{1}{2} \cdot (-9{,}8 \text{ m/s}^2) \cdot (0{,}9 \text{ s})^2 = 4{,}1 \text{ m}$$

La altura máxima alcanzada por el objeto es 4,1 m.

f. Como el objeto empleó 0,9 s en alcanzar la altura máxima, podemos concluir que tardó 1,8 s en regresar al nivel desde el cual fue lanzado, por tanto, la distancia horizontal que alcanza al llegar al piso es:

$$x = v_x \cdot t = 12 \text{ m/s} \cdot 1{,}8 \text{ s} = 21{,}6 \text{ m.}$$

La posición en el punto más alto es (10,8; 4,1) y en el punto en el cual cayó es (21,6; 0). En ambos casos las componentes se miden en metros.

g. La trayectoria descrita por el objeto se muestra a continuación:

